

Como dominar o mundo com geoprocessamento

Aula 05

Operações espaciais, práticas de geoprocessamento

Alexandre Assunção

17 de junho de 2025

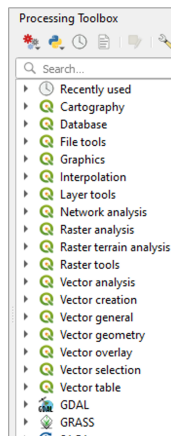


- Ferramentas vetoriais;
- Ferramentas matriciais;
- Prática ferramentas;
- Exercício de fixação;
- Prova em grupo;

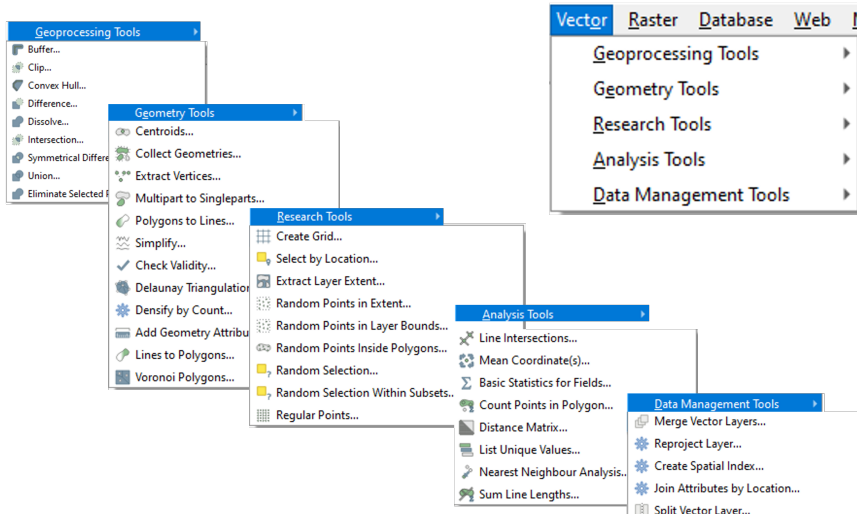
QGIS Processing

Processamento (Caixa de ferramenta):

uma poderosa estrutura de análise espacial para rodar algoritmos nativos e de terceiros do QGIS, such as GDAL, GRASS, SAGA, GRASS, R, etc.

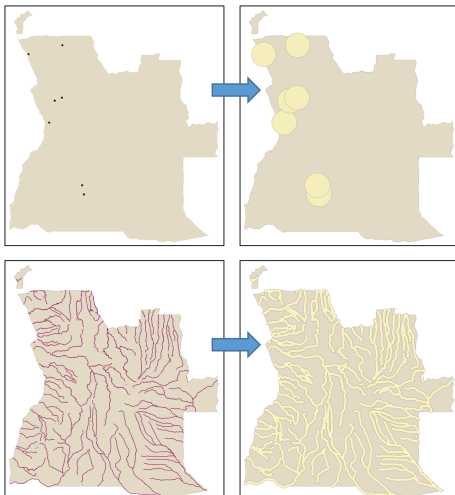


Ferramentas de análises vetoriais



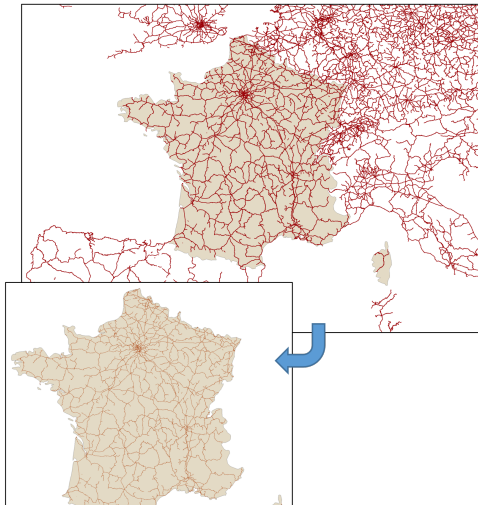
Buffer

- Cria um polígono em torno de uma camada uma determinada distância
- Onde a camada de entrada pode ser um ponto, uma linha ou um polígono
 - Opções para dissolver ou criar camadas separadas
- Exemplos:
 - 5 km próximo de minas
 - 30 metros próximo de rios



Clip (Vetores)

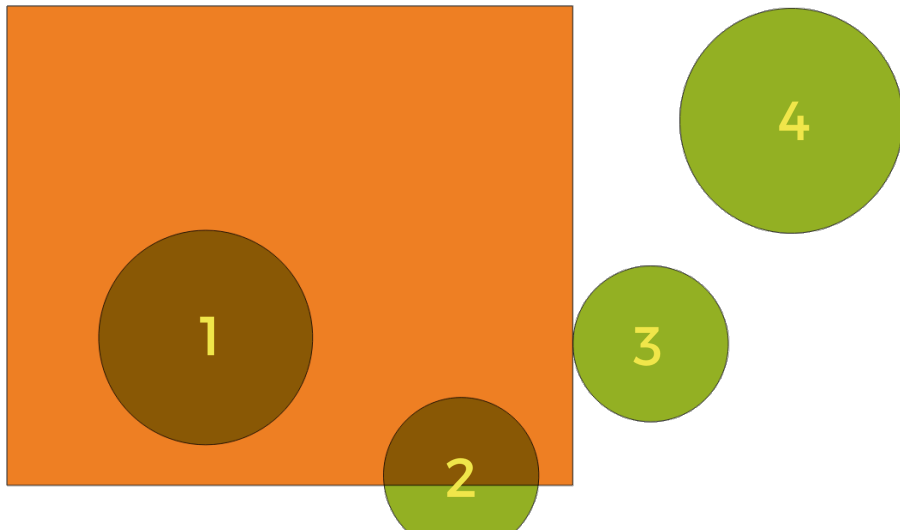
- Use a extensão de uma camada para recortar os outra camada
- A camada de entrada pode ser de pontos, linhas ou polígonos, mas a camada de recorte deve ser um polígono
- Exemplo: Ferrovias recortadas para um país



Relação Espacial	Descrição	DE-9IM
Disjunto (Disjoint)	Os objetos não se tocam nem se cruzam.	FF*FF****
Toca (Touches)	Os objetos encostam apenas na borda (fronteira).	FT***** OU F**T*****
Sobrepõe (Overlaps)	Os objetos têm parte em comum, mas nenhum está totalmente dentro do outro.	T*T***T**
Dentro (Within)	O primeiro objeto está completamente dentro do segundo.	T*F**F***
Contém (Contains)	O primeiro objeto contém totalmente o segundo.	T*****FF*
Igual (Equals)	Os dois objetos são exatamente iguais (mesmo tamanho e localização).	TFFFTFFFT
Interseção (Intersects)	Qualquer tipo de contato entre os objetos.	Não disjunto

Tabela: Relações espaciais básicas representadas com a matriz DE-9IM.

Spatial Join



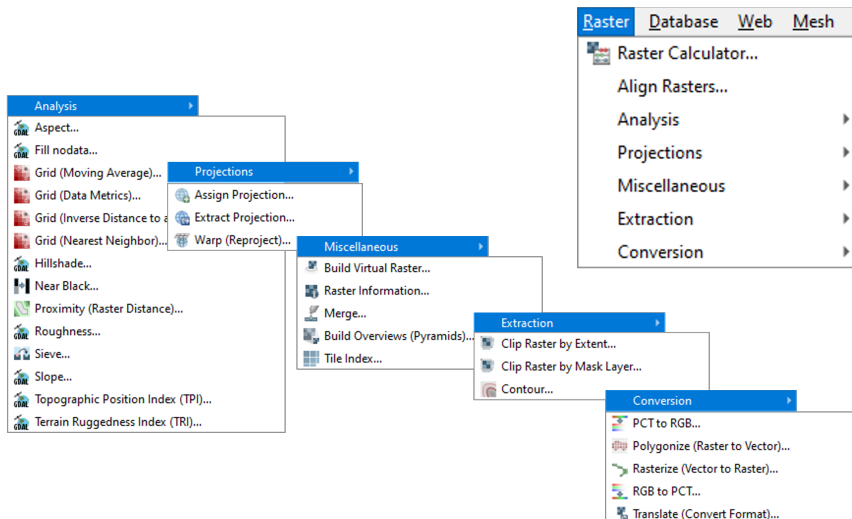
Spatial Join

- Intersects?
- Disjunto?
- Sobreposição?
- Contém?

Spatial Join

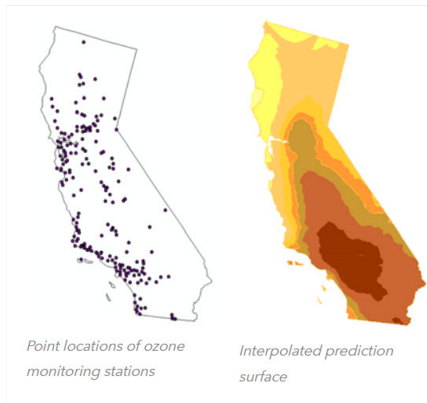
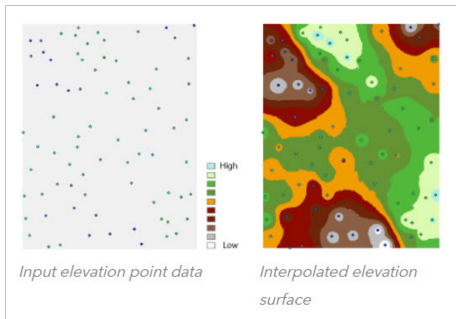
- Intersects? 1, 2, 3
- Disjunto? 4
- Sobreposição? 2
- Contém? 1

Ferramentas de análises matriciais

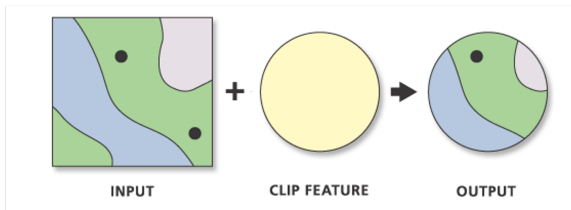


Interpolação

Crie uma superfície contínua a partir de pontos.



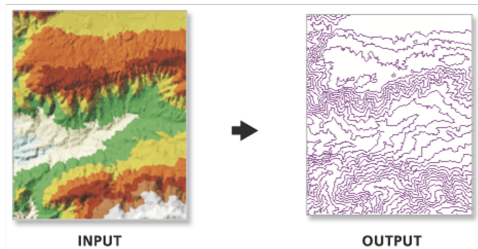
Clip Raster (QGIS)



- Somente células/pixels dentro de um limite são mantidos na saída
- A entrada deve ser um raster, mas o recurso de clipe pode ser qualquer coisa: pontos, linhas, polígonos ou outro raster

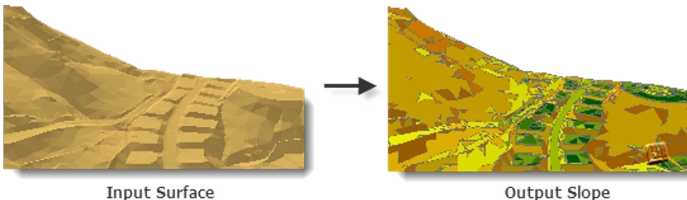
Contour (curva de nível)

- Cria uma camada de linha de contorno a partir de uma superfície raster.



Slope

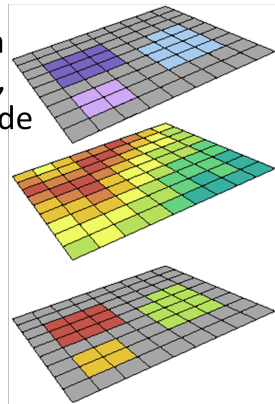
- Para cada célula, é calculada a taxa máxima de alteração no valor dessa célula para suas vizinhas.



- A raster de saída pode ser calculado em dois tipos de unidades: graus ou porcentagem.

Zonal Statistics

- Zonal Statistics - calcula uma estatística (por exemplo, média, máximo, mínimo, desvio padrão, intervalo) de um raster de entrada em uma zona/área e produz uma nova camada.



Análises matriciais: também são úteis para:

- Analisar padrões
- Analisar terreno
- Generalizar
- Realizar análise hidrológica
- Gerenciar dados
- Resumir dados
- Analisar proximidade
- Estatística espacial (autocorrelação, vizinhos mais próximos)

Exercício de fixação

- Abrir documento word `Aula05/Tutorial_SIG_QGIS_Nivel1.docx`
- Realizar a atividade de forma individual e responder as perguntas do word

Entrar no link: www.kahoot.it Inserir código do jogo: 7218547